

Primo Appello
DataBase I
20 gennaio 2010

ESERCIZIO 1.

Data lo schema seguente

IMPIEGATO (matr, nome, cognome, dipart, ufficio, stipendio, città, matr_mng)
PROGETTO (cod_prog, titolo)
LAVORO (cod_prog, matr, perc)
DIPARTIMENTO (nome, indirizzo, città)

1. Restituire l'indirizzo di tutti gli impiegati che lavorano nel dipartimento di Fisica [2pt].
2. Restituire gli impiegati che hanno uno stipendio superiore a quello del proprio manager (Attenzione: un dipendente può essere manager di se stesso!) [2pt].
3. Selezionare gli impiegati che non lavorano nei progetti nei quali lavora il proprio manager (Attenzione: un dipendente può essere manager di se stesso!) [2pt].
4. Esprimere, dove possibile, in algebra relazionale le interrogazioni (1) e (2). Se ciò non fosse possibile scriverne la motivazione [2pt].

ESERCIZIO 2.

Considerare lo schema R(A,B,C) con le seguenti istanze:

A	B	C
1	NULL	1
2	2	2
NULL	2	NULL
3	NULL	5

Scrivere il risultato restituito dalle query seguenti:

1. SELECT B FROM R WHERE A<C OR A=C [1pt].
2. (SELECT A FROM R) INTERSECT (SELECT B FROM R) INTERSECT (SELECT C FROM R) [1pt].
3. SELECT MIN(A),AVG(B),MAX(C) FROM R [1pt].

ESERCIZIO 3.

Si vuole rappresentare una base dati per una stazione televisiva.

Nella stazione televisiva lavorano conduttori e tecnici per ciascuno dei quali si vuol tenere traccia del codice fiscale e dei dati anagrafici.

Conduttori e tecnici sono assegnati ad una o più trasmissioni. Per ogni trasmissione, caratterizzata da un nome, si vuole tenere traccia dell'orario e del giorno a cui viene trasmessa.

In ogni trasmissione vengono trasmessi delle interviste, per le quali si vuole tenere traccia della data, del titolo e dell'argomento.

Inoltre, a una trasmissione possono partecipare uno o più ospiti in studio, per i quali si vuole tenere traccia del codice fiscale, del nome e, se noti, dei numeri di telefono, e della data in cui partecipano alla trasmissione.

Si assuma che un video non venga mai trasmesso due volte nella stessa trasmissione, e che un ospite non partecipi mai due volte alla stessa trasmissione.

Descrivere con un diagramma Entità-Relazione lo schema concettuale di una base dati per lo scenario descritto [5pt].

ESERCIZIO 4.

Si consideri il seguente schema relazionale $R(ABCDE)$ e il seguente insieme di dipendenze funzionali

$A \rightarrow C,$
 $A \rightarrow B,$
 $BC \rightarrow DE$

1. Determinare la chiave o le chiavi dello schema di relazione R [1pt].
2. Decomporre la relazione in BCNF [2pt].
3. Indicare se la relazione è dependency preserving e, in caso contrario, trovare una decomposizione 3NF che lo sia [1pt].

ESERCIZIO 5

Dato il seguente schema

IMPIEGATO (matr, nome, cognome, dipart, ufficio, stipendio, città, matr_mng)

PROGETTO (cod_prog, titolo)

LAVORO (cod_prog, matr, perc)

DIPARTIMENTO (nome, indirizzo, città)

Definire un trigger che, per ogni aumento di stipendio di un dipendente aumenti del un 5% lo stipendio del manager di riferimento (Attenzione: un dipendente può essere manager di se stesso!) [4pt]

ESERCIZIO 6

1. Data la seguente esecuzione seriale:

r4(D) w1(B) r1(A) w2(C) r4(B) r2(D) w2(A) w3(C) r4(A)

Indicare se il seguente programma è conflict-serializable. In caso affermativo, scrivere una corretta esecuzione seriale equivalente [2pt].

2. Data la seguente esecuzione seriale:

r1(A) r2(B) r3(C) r1(B) r2(C) r3(A) w1(A) w2(B) w3(C)

- a. Usando shared e exclusive locks, inserire i locks conformemente ad uno script 2PL descrivere poi il comportamento dell'esecuzione [1pt].
- b. Ripetere l'esercizio applicando i locks upgradeable [1pt].